# 29. 生殖系统：就位

时长：05:37 教学单

## 课程总结

本视频深入探讨生殖器的形成，重点关注脊索和神经系统对生殖结构发育的影响。关键概念包括膈化、肾上腺和性腺的发育，以及这些器官之间动态的相互作用，这些相互作用指导着输卵管、子宫和中肾管的形成。通过生物动力学方法，从业者将了解这些胚胎过程如何影响形态和韧带结构，从而为综合理解男性和女性泌尿生殖系统的演变提供重要的线索。

# 生殖系统：就位

## 脊索和神经系统的影响

**脊索过程**影响**神经系统**，神经系统反过来又影响**心脏系统**。

心脏系统在膈肌水平，更确切地说是在**横膈膜**平面上的就位中起着关键作用，这种现象被称为**膈化**。

这种膈化过程也负责**肾上腺**的发育。

## 肾上腺和性腺的发育

**肝脏**的生长产生一个吸引场，在**后壁腹膜**中形成一个后部空间。这个吸引场有助于肾上腺的形成，肾上腺变得非常庞大。

同时，**泌尿生殖系统**的特点是**生殖细胞**从**卵黄囊**迁移。这些生殖细胞定居在位于后壁的**生殖嵴**上，从而刺激上皮增厚并形成**性腺嵴**。

## 肾上腺和性腺之间的相互作用

肾上腺在肝脏发育的推动下，将性腺向外侧推开。

这种发育运动在组织中产生一个**侧褶**，这是由肾上腺对性腺的压力引起的。这个在后壁腹膜中可见的褶被称为**苗勒管**。

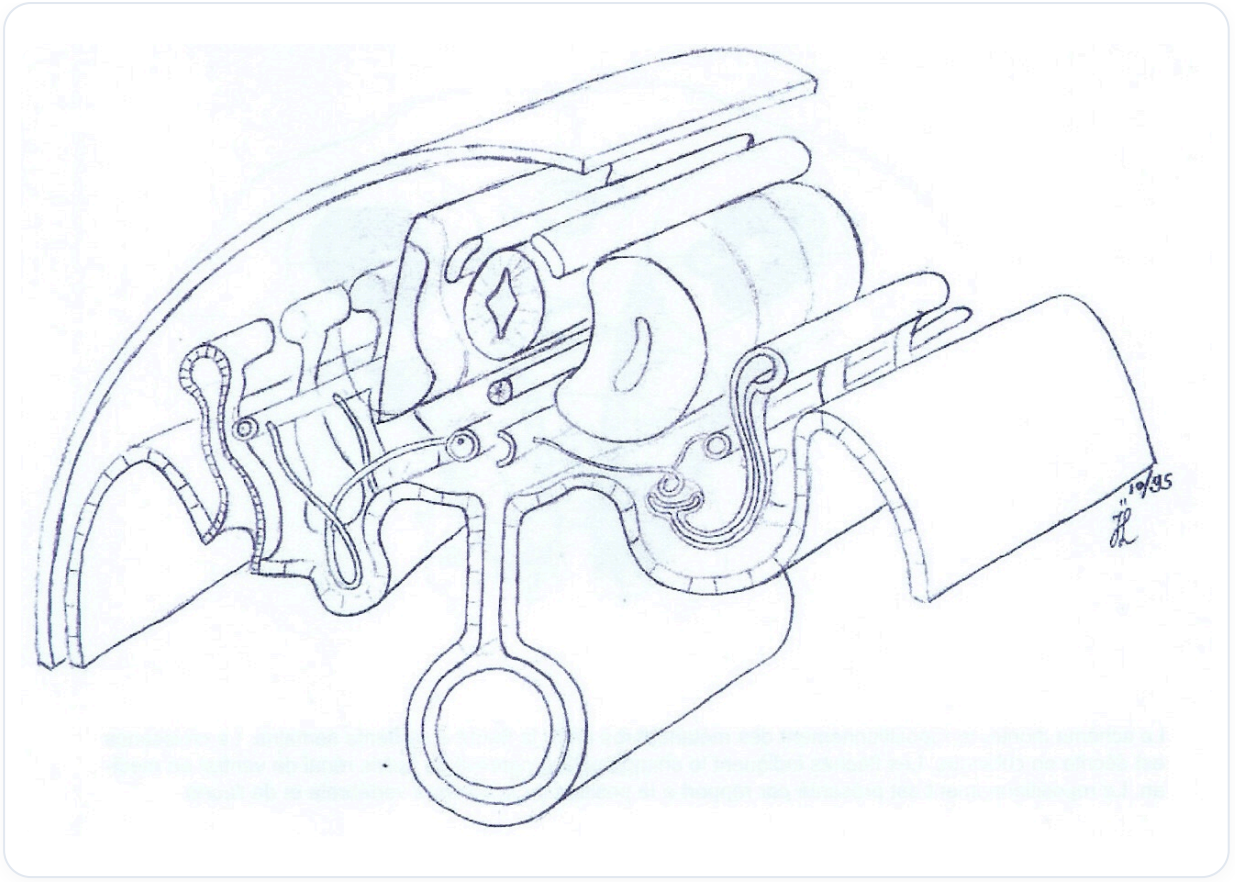


*图 — 这张图片似乎描绘了肾上腺将性腺向侧面推，形成穆勒管，如所述*

## 性别差异和生殖器官的形成

最初，两性之间没有可见的结构差异。然而，在遗传学上，女性的肾上腺发育更完善，从而加剧了侧向运动。

这种运动在组织中形成一个褶，将形成**输卵管**（左侧和右侧）。

在中央，移动的肝脏使各元素靠近，而下肢开始形成，形成一条中线。

苗勒管的两个管汇合，在肝脏和肾上腺将性腺向外侧推的作用下，这条中线得以构建。

在上方，肝脏继续施加牵引力，两个管的汇合将导致女性**子宫**的形成。

在男性中，这个管道会退化，不会以同样的方式发育。发育中的性腺在女性中会变成**卵巢**，子宫则来源于后壁腹膜。

## 韧带结构和管道

**阔韧带**及其内部线条将形成**卵巢韧带**、**骶韧带**和**松弛阔韧带**，所有这些都来源于后壁腹膜。

生殖嵴在肝脏发育的告知和推动下，形成了一个新的**腹膜后**空间。

这种腺体特有的吸引场推动性腺和肾脏，导致**中肾**消失。

性腺嵴本身向外侧移动，在后壁腹膜中形成一个褶，这将成为**苗勒结节**。

第一个层面，源自集合管，是**中肾管**，也称为**沃尔夫管**。这个管道后来将作为性腺嵴（未来的睾丸或卵巢）的导管。

最后，上方的**膈悬韧带**和下方的**引带**将引导卵巢在女性中就位，或允许睾丸在男性中通过**腹股沟管**下降。